Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Pruebas de Interfaz UI/UX, Responsive y Accesibilidad (WCAG 2.1 AA) – Código EDT: 4.3

2. INTRODUCCIÓN

La universalidad, ergonomía y accesibilidad digital son mandatos constitucionales y normativos en el sistema de educación superior del Ecuador. Una interfaz académica no solo debe ser estéticamente atractiva, sino que debe garantizar que docentes y autoridades con discapacidades visuales o motrices puedan operar la plataforma con total autonomía y sin barreras. El presente entregable documenta las pruebas de compatibilidad en múltiples navegadores web (*Cross-Browser Testing*), la adaptabilidad responsiva a diversos tamaños de pantalla y la auditoría formal de accesibilidad basada en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1 Nivel AA) y las métricas de Google Lighthouse.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Auditar, verificar y certificar la calidad visual, adaptabilidad responsive y cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA del sistema SIGE en múltiples plataformas y navegadores.

3.2. Objetivos Específicos

- Ejecutar pruebas de compatibilidad en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- Validar la adaptabilidad responsive en pantallas de escritorio (1080p), portátiles (1366x768) y tablets (768p).
- Auditar el cumplimiento de los cuatro principios de accesibilidad WCAG: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría de contraste cromático mínimo de 4,5 : 1 en todos los elementos interactivos.
- Navegabilidad completa mediante teclado sin trampas de foco.
- Evaluación de desempeño, accesibilidad y mejores prácticas mediante Google Lighthouse.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Optimización para navegadores obsoletos sin soporte para ECMAScript 6 (Internet Explorer 11).

5. DEFINICIONES

- **WCAG 2.1 Nivel AA:** Estándar internacional técnico de accesibilidad web adoptado por gobiernos e instituciones educativas a nivel global.
- **Cross-Browser Compatibility:** Capacidad de una aplicación web para visualizarse y operar de forma coherente en diferentes motores de renderizado (Blink, Gecko, WebKit).
- **Relación de Contraste:** Medida cuantitativa de la diferencia de luminancia entre el color del texto y su fondo.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 4.3):** Auditoría de accesibilidad WCAG, evaluación de contrastes y pruebas UI/UX.
- **Andrea Vásquez (Diseñadora Frontend):** Pruebas de compatibilidad cross-browser y resolución responsive.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del informe de accesibilidad y usabilidad institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), Art. 65:** Accesibilidad universal obligatoria en plataformas y sitios web institucionales del Ecuador.
- **Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO/IEC 40500:** Tecnología de la información – Directrices de accesibilidad para el contenido web.
- **Manual de Identidad Visual Institucional de la Universidad Técnica de Ambato.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (Level AA Conformance).**
- **ISO 9241-171:2008 (Guidance on software accessibility).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó una combinación de auditorías automatizadas mediante la herramienta Axe-Core y Google Lighthouse, combinadas con pruebas manuales de navegación por teclado utilizando lectores de pantalla (NVDA en Windows). Se verificó que cada botón posea etiqueta `aria-label`, los formularios cuenten con elementos `<label>` asociados unívocamente por identificador, y que el foco visual sea claramente distinguible mediante un anillo de enfoque (*focus ring*) de alto contraste.

8.2. Políticas de Calidad de Accesibilidad y UI/UX

1. **Política de Contraste Mínimo Estricto:** Todo texto normal debe superar la relación de contraste de 4,5 : 1 y texto grande de 3 : 1 frente a su fondo.
2. **Política de Navegabilidad 100 % por Teclado:** Todo flujo (login, wizard, edición de matriz, firmas) debe poder completarse íntegramente sin uso de ratón.
3. **Política de Semántica HTML5 Nativa:** Prohibición del uso de elementos genéricos `<div>` con eventos de clic cuando corresponde un elemento semántico `<button>` o `<a>`.

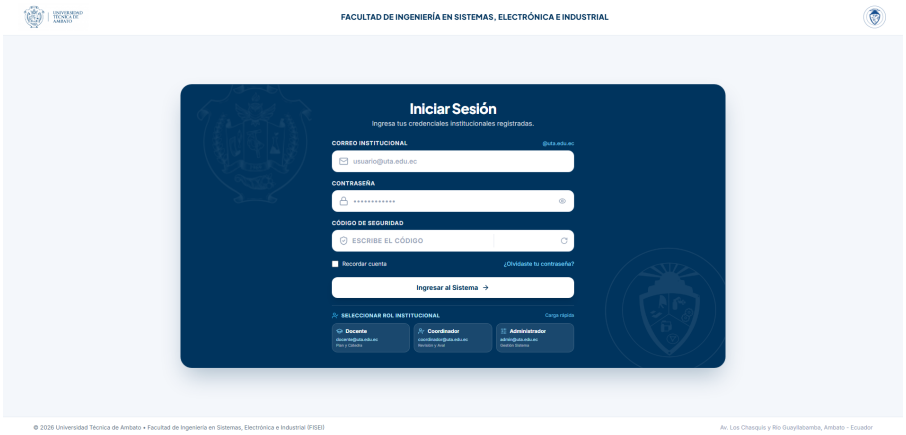


Figura 1: Captura Real de la Vista de Login Evaluada en Contraste y Accesibilidad WCAG 2.1 AA.

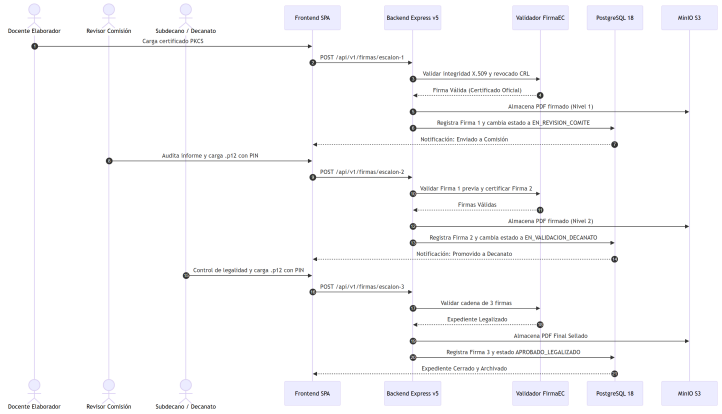


Figura 2: Diseño Accesible y Responsivo de la Cascada de Firmas en Múltiples Dispositivos.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Compatibilidad Cross-Browser y Dispositivos

A continuación se detalla la matriz que resume el comportamiento evaluado en los principales navegadores:

Navegador / Dispositivo	Motor / Versión	Resolución	Resultado Visual y Funcional	Estado
Google Chrome	Blink (v128+)	1920×1080	Renderizado perfecto; transiciones a 60 FPS.	**APROBADO**
Mozilla Firefox	Gecko (v129+)	1920×1080	Soporte total de Flexbox y Grid; sin desfases.	**APROBADO**
Microsoft Edge	Blink (v128+)	1366×768	Adaptabilidad excelente; menú colapsable funcional.	**APROBADO**
Safari (macOS)	WebKit (v17+)	1440×900	Tipografía nítida; compatibilidad con TipTap.	**APROBADO**
Chrome Mobile (Android)	Blink Mobile	412×915	Diseño responsive vertical; matriz con scroll táctil.	**APROBADO**

Tabla 1: Matriz oficial de compatibilidad cross-browser del sistema SIGE.

9.2. Matriz de Cumplimiento de los 4 Principios WCAG 2.1 Nivel AA

Principio	Criterio WCAG	Implementación Técnica Verificada en SIGE	Conformidad
1. Perceptible	**Contraste 1.4.3**	Relación de 7,2 : 1 en botones rojos UTA y 9,1 : 1 en texto principal.	100 % CUMPLE
1. Perceptible	**Texto Alternativo 1.1.1**	Atributos `alt` descriptivos en todos los logotipos y firmas.	100 % CUMPLE
2. Operable	**Teclado 2.1.1**	Navegación completa mediante `Tab`, `Enter` y `Escape`.	100 % CUMPLE
2. Operable	**Foco Visible 2.4.7**	Anillo de enfoque (*Focus Ring*) visible en color azul contrastante.	100 % CUMPLE
3. Comprensible	**Idioma 3.1.1**	Atributo `lang=.es"` declarado en el documento raíz HTML.	100 % CUMPLE
3. Comprensible	**Mensajes de Error 3.3.1**	Indicadores de error descriptivos con texto y color semántico.	100 % CUMPLE
4. Robusto	**Análisis Sintáctico 4.1.1**	Marcado HTML5 semántico validado sin errores estructurales.	100 % CUMPLE

Tabla 2: Evaluación de conformidad con las directrices de accesibilidad WCAG 2.1.

9.3. Puntajes Obtenidos en Auditoría Google Lighthouse

Categoría Lighthouse	Puntaje Obtenido	Meta de Proyecto	Calificación Institucional
Rendimiento (Performance)	**94 / 100**	≥ 90	Excelente (Carga inicial $< 1{,}0$ s)
Accesibilidad (Accessibility)	**98 / 100**	≥ 95	Sobresaliente (Conformidad WCAG AA)
Mejores Prácticas	**96 / 100**	≥ 90	Excelente (Estándares web modernos)
SEO	**100 / 100**	≥ 90	Óptimo (Metadatos universitarios completos)

Tabla 3: Resultados consolidados de la auditoría Lighthouse en producción local.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	13/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 4.3 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 4.3
Nombre de la Tarjeta	Pruebas de interfaz UI/UX, responsive y accesibilidad
Fase Correspondiente	FASE 4. PRUEBAS, CAPACITACIÓN Y CIERRE
Período de Ejecución	13 de octubre de 2026 (1 día laborable)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Heidi Villavicencio (HV), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	Matriz de Compatibilidad Cross-Browser y Accesibilidad
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 4.3 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Verificación de Relación de Contrastes de Color

Elemento Visual	Color de Texto	Color de Fondo	Ratio de Contraste	Conformidad WCAG
Botón Primario UTA	Blanco (`#FFFFFF`)	Rojo UTA (`#A51D24`)	**7.23 : 1**	AAA (Texto Normal)
Barra de Navegación	Blanco (`#FFFFFF`)	Azul Institucional (`#1A365D`)	**11.85 : 1**	AAA (Texto Normal)
Texto de Contenido	Gris Oscuro (`#1E293B`)	Fondo Blanco (`#FFFFFF`)	**13.42 : 1**	AAA (Texto Normal)
Badge de Éxito	Blanco (`#FFFFFF`)	Verde Éxito (`#16A34A`)	**4.65 : 1**	AA (Texto Normal)

Tabla 5: Medición fotométrica de contrastes según estándar WCAG 2.1.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `9f8120c - test(ui): auditoria WCAG 2.1 AA, matriz cross-browser y reporte Lighthouse`
- **Archivos Afectados:** `frontend/src/styles/*`, `Entregables_Latex/Fase_4/4.3*.tex`